

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 2
Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

Solutions de Traitement de données GNSS en ligne

Professeur Moha EL-AYACHI
Département de Géodésie et Topographie

Compétences à acquérir à la fin de la séance

Si on ne dispose pas de logiciels scientifiques: on peut utiliser des solutions gratuites en ligne.

- A. Traitement par PPP SCRS
 - B. Traitement par OPUS
 - C. Traitement par AusPOS
 - D. Traitement par RTX
 - E. Traitement par GAPS
 - F. Traitement par APPS
-

Positionnement Ponctuel Précis

- ✓ **PPP SCRS** : Positionnement Ponctuel Précis du Système Canadien de Référence Spatial
- ✓ Permet le calcul dans l'ITRF2008
- ✓ Exploite les données d'orbites et Horloge IGS
- ✓ Traite les données RINEX à partir de la version 2.1
- ✓ Taille des fichiers:
 - Statique: Minimum 2h jusqu'à 24 h
 - RTK

Positionnement Ponctuel Précis

- **PPP SCRS (suite) :**
 - ✓ Traite les observables: Mono et Bi fréquences
 - ✓ Traite 1 ou plusieurs fichiers RINEX (rar/zip)
 - ✓ Précision 10-20 mm
 - ✓ Post traitement: 1 – 10 min
 - ✓ **Nécessite une inscription en ligne**

Positionnement Ponctuel Précis

Energy Mining/Materials Forests Earth Sciences Hazards Explosives The North Environment

Home » Earth Sciences » Geomatics » Geodetic Reference Systems » Sign in » Create an account

Earth Sciences

Sciences

Geomatics

- Canada Lands Surveys
- Geodetic Reference Systems
- The Canadian Spatial Reference System (CSRS)
- Height Reference System Modernization
- Geodesy for Geoscience
- CSRS Publications
- Federal Programs
- Data
- Tools and Applications
- Satellite Imagery and Air Photos
- Canada's Spatial Data Infrastructure

Geography

Earth Sciences Resources

Create an account

Required fields are marked with a *

Email *

Password (between 5 and 32 characters) *

Confirm password *

Organization Type *

Country or Territory *

Province (Canada only)

<http://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/account-compte/register-appliquer.php>

Submit

Internet | Mode protégé : activé

Lien d'accès à la plateforme PPP-CSRS

[Français](#)



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Search the website



MENU ▾

[Canada.ca](#) > [Natural Resources Canada](#) > [Maps, Tools and Publications](#) > [Tools](#) > [Geodetic Reference Systems](#) > Sign in

Sign in

Email (username)

Password

☐ Remember me

Sign in

[New User: Create an account!](#)

[Forgot Password?](#)

Positionnement Ponctuel Précis

Lien de soumission de données RINEX

Processing mode

☒ Static ☐ Kinematic

NAD83

ITRF

Epoch (Adopted)

Vertical datum

CGVD28(HT2_0)

Contribute to passive control maintenance? ([What is this?](#))

☐ Authorize the Canadian Geodetic Survey (CGS) to archive and publish CSRS-PPP submission and solution

Official marker station name

► More options

RINEX observation file(s), 300 MB max (.zip, .gzip, .gz, .Z, .tar, .??O)

Note: You may submit multiple RINEX files in a single .zip or .tar archive

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Submit to PPP

Service Utilisateur de Positionnement en Ligne

✓ **OPUS: Online Positioning User Service**

- ✓ Logiciel du NGS (USA)
 - ✓ Accepte les formats RINEX 2.11
 - ✓ Traite les données Statique-Rapide (15 min – 2h)
 - ✓ Traite les données statique (< 48h)
 - ✓ Observables: Bi-fréquence (L1/L2)
 - ✓ Observations GPS uniquement utilisées
-

Service Utilisateur de Positionnement en Ligne

- ✓ **OPUS: Online Positioning User Service**
- ✓ Pour les observations $< 2h$: doivent inclure les observables P2 et P1 ou bien C1
- ✓ Toutes les époques sont alignées sur 30 sec
- ✓ Toute observation $< \text{Angle de masque de } 10^\circ$ sont omises

Service Utilisateur de Positionnement en Ligne



OPUS Menu

Upload

about OPUS

projects

shared solutions

contact OPUS

Upload your data file.

Solve your GPS position & tie it to the National Spatial Reference System. **What is OPUS?**

* **data file** of dual-frequency GPS observations. **sample**

NONE no antenna selected

antenna - choosing wrong may degrade your accuracy.

0.000 meters above your mark.

antenna height of your antenna's reference point.

* **email address** - your solution will be sent here.

to **customize** your solution.

Lien d'inscription en ligne

for data 15 min. - 2 hrs.

for data 2 hrs. - 48 hrs.



<http://www.ngs.noaa.gov/OPUS/>

Service Australien de Traitement GPS en ligne

- ✓ **AUSPOS: Australien Online GPS Processing Service**
- ✓ Accepte les formats RINEX
- ✓ Taille des observations: minimum 2 h
- ✓ Modes traités: uniquement Statique
- ✓ Noms des Fichiers: uniquement 4 caractères
- ✓ Hauteur d'antenne doit être verticale et mesurée à ARP:

Antenna Reference Point: base d'antenne

Service Australien de Traitement GPS en ligne

✓ **AUSPOS: Australien Online GPS Processing Service**

- Permet de saisir en même temps jusqu'à 20 fichiers
 - N'exige pas d'inscription en ligne
 - Nécessite une adresse email pour envoyer les données et recevoir les résultats
 - Résultats: produits dans ITRF 2008
 - Accepte les données GNSS
-

Service Australien de Traitement GPS en ligne

✓ AUSPOS: Nouvelle stratégie d'usage

- (1) AUSPOS only provides a network solution (relative positioning) using a double-difference strategy.
 - (2) Please make sure all RINEX files submitted to the same job contain an overlapping period of more than one hour. Otherwise, submit them individually to different jobs.
 - (3) DO NOT submit measurements for the current UTC day. Please wait until the next UTC day after 0300 (3 am) UTC time. This allows the RINEX files of reference stations to be downloaded for the current UTC day.
 - (4) DO NOT submit receiver raw binary files (for example files with extension: M00, T01, T02, DAT, SBF, TPS...).
 - (5) ONLY submit RINEX observation ".O" files. DO NOT submit RINEX files with extensions: "N", "M", "G", "L", "P", "H".
 - (6) RINEX filenames should NOT contain any special characters, symbols or spaces.
-

Service Australien de Traitement GPS en ligne

✓ AUSPOS: Nouvelle stratégie d'usage

- (7) The station name will be read from the first 4 letters of the "MARKER NAME" line in the RINEX header.
 - (8) Please make sure the interval (INTEGER only) of measurements is equal to or bigger than ONE second. It is better to have all RINEX files with the same interval.
 - (9) DO NOT use special characters for "MARKER NAME" and "MARKER NUMBER" in the RINEX header. ONLY use numbers and/or letters from the modern English Alphabet.
 - (10) After the "END OF HEADER" line in the RINEX header, only observation data should be present (Epoch time and Measurements). Please check before submission
-

Service Australien de Traitement GPS en ligne

✓ AUSPOS: Nouvelle stratégie d'usage

- (11) If BOTH C1 and P1 (C2 and P2) code measurements exist in a RINEX v2 file, P1 (P2) is given priority to be processed. Please make sure all GPS satellites contain P1 (P2) measurements.
- (12) If only C1 (C2) code measurements exists in RINEX v2 file, Please make sure all GPS satellites contain C1 (C2) measurements.
- (13) For RINEX v3 files, C2S (code measurement) and L2S (phase measurement) from L2 frequency will NOT be accepted.
- (14) For RINEX v3 files, currently, the accepted measurements from L1 frequency are C1P and L1P; C1W and L1W; C1C and L1C; and C1X and L1X.
- (15) For RINEX v3 files, currently, the accepted measurements from L2 frequency are C2P and L2P; C2W and L2W; C2C and L2C; C2D and L2D; and C2X and L2X.

- (16) If RINEX files are Hatanaka compressed, please use the lower case "d" for the filename extension

Service Australien de Traitement GPS en ligne

<https://gnss.ga.gov.au/>



Australian Government
Geoscience Australia

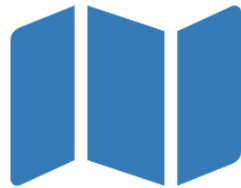


POSITIONING
AUSTRALIA

Global Navigation Satellite System Data Centre

GNSS reference stations across the Asia-Pacific region. Through this data centre GA actively supports the International GNSS Service (IGS) and the Asia-Pacific Reference Frame (APREF) project as a regional data centre.

To learn more about the GNSS network or access the various datasets available, click on the links below.



Network

View a map showing the status of the GNSS reference stations that contribute data to Geoscience Australia.



Data

Download RINEX data files that can be used to post-process GNSS data.



Streaming

Connect to a correction stream from a GNSS reference station that can be used to obtain high-accuracy positioning information in real-time.



AUSPOS

Post-process GPS data to obtain a precise coordinate using Geoscience Australia's online GPS processing service.



Metadata

View metadata associated with a GNSS reference station.



Documents

A list of user guides and technical specifications produced by Geoscience Australia.

<https://gnss.ga.gov.au/auspos>

Service Australien de Traitement GPS en ligne



Australian Government
Geoscience Australia



POSITIONING
AUSTRALIA

AUSPOS

Home

Online GPS Processing Service

1- Cliquer « chose file



Load RINEX Files*

Choose upto 20 files

Choose File(s)

Email Address*

e.g. name@company.com

Clear

Submit



Australian Government
Geoscience Australia



POSITIONING
AUSTRALIA

AUSPOS

Home

Online GPS Processing Service

2- cliquer « scan »

Load RINEX Files*

rabt.16o

Choose File(s)

File Name		Height (m)	Antenna Type	Status
rabt.16o	Scan	0	DEFAULT(NONE) x	

Email Address*

e.g. name@company.com

Clear

Submit

3- Entrer votre email puis cliquer submit

✓ **RTX: Real Time eXtended**

- Accepte les formats RINEX
- Accepte aussi les formats Trimble: DAT, TO1, TO2
- Traite les données Post-Traitement et Temps Réel
- Traite les données GNSS: GPS, GLONASS, QZSS, Beidou
- Exige une inscription



www.trimblertx.com

CenterPoint RTX Post-Processing

Post-Processing

Register

WELCOME TO TRIMBLE CENTERPOINT™ RTX™ POST-PROCESSING SERVICE

Trimble RTX™ is a global GNSS technology that provides centimeter-level positioning, worldwide, at any time.

This application allows you to upload GNSS observation data to the CenterPoint RTX post-processing service positioning calculations. The positioning calculations are performed in ITRF2008 current epoch. Transformation by selecting a different coordinate system and tectonic plate. Complete the form below to receive your calcula

1. Select a coordinate system and tectonic plate:

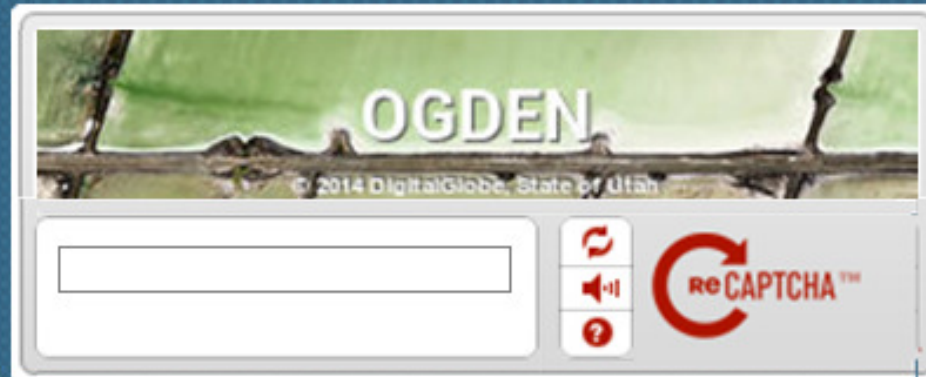
Coordinate System: ▼

Tectonic Plate: ▼

2. Select a file to upload:

3. Provide your email address:

Email:



☐ I accept the terms of use listed in the Disclaimer section below.

Process

The Report will be sent to the email address provided above.

GAPS

GPS ANALYSIS AND POSITIONING SOFTWARE



HOME

ABOUT

SUBMIT A FILE

PUBLICATIONS

NEWS

CONTACT

✓ **GAPS: GPS Analysis and Positioning Software: Univ. New Brunswick**

- <http://gaps.gge.unb.ca/indexv520a.php>

✓ Solution GAPS

- Fichiers de données: RINEX 2.10 / 2.11
- Format: **SSSDDDH.YYT**
- Possibilité: saisir coordonnées approximatives du point
- Sinon: les coordonnées à priori seront utilisées
- Modes: statique et cinématique

<http://gaps.gge.unb.ca/indexv520a.php>



Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology

[+ View the NASA Portal](#)

JPL HOME

EARTH

SOLAR SYSTEM

STARS & GALAXIES

TECHNOLOGY



[Home](#)

[Instant Positioning](#)

✓ **APPS: Automatic Precise Positioning Service: Jet Propulsion Laboratory of California Institute of Technology**

APPS Options

Processing Mode	☒ Static ☐ <i>Kinematic</i>
Measurement Type	☐ Single Frequency ☒ Dual Frequency
Orbits/Clocks used	JPL Final: Data prior to 2015-02-14 JPL Rapid: Data from 2015-02-14 to 2015-02-24 JPL Ultra R/T: Data from 2015-02-24 to present
L1 Code	☐ <i>CA Code</i> ☒ P Code
Model Pressure Data?	☐ Yes ☒ No
Elevation Dependent Data Weighting	☒ Flat ☐ Sin ☐ Sqrt(sin)
Advanced Options	7.5 <i>Elevation Angle Cutoff</i> 300 <i>Solution Output Rate (seconds)</i>

Parcourir...

Reset

Upload

✓ **APPS: Automatic Precise Positioning Service: Jet**

Propulsion Laboratory of California Institute of Technology

- **Format de données: RINEX**
- **Intervalle d'enregistrement: à partir d'une seconde**
- **Modes: Statique, Cinématique, Proche Temps Réel**
- **Résultats: ITRF 2008**

http://apps.gdgps.net/apps_file_upload.php

Partie Pratique

1. **Description des solutions en ligne: AusPOS, RTX, PPP, OPUS**
 2. **Etude de la qualité des positionnement ponctuels précis: GLAB de l'ESA**
-

Partie Pratique

1. **Description des solutions en ligne: AusPOS, RTX, PPP, OPUS**

1. **Introduction**

2. **Description des solutions en ligne**

1. **AusPOS**

2. **RTX**

3. **PPP**

4. **OPUS**

Contenu de la Description des solutions en ligne

- **Conditions d'utilisation: inscription/non, format des données, taille des fichiers, le type des observables (L1/L1&L2)**
 - **Démarche d'exploitation: étapes d'envoi des données**
-

3. Analyse des résultats

1. Tableau des résultats

		Auspos	RTX	PPP	OPUS	Moyenne
Point1	X					
	Y					
	Z					
Point2	X					
	Y					
	Z					

3. Analyse des résultats

2. Tableau comparatif des coordonnées

		Auspos	RTX	PPP	OPUS
Point1	DX				
	DY				
	DZ				
	P	$\text{SQRT}(\text{DX}^2 + \text{DY}^2 + \text{DZ}^2)$			
Point2	DX				
	DY				
	DZ				
	P				

3. Analyse des résultats

3. Représentation graphique des variations de coordonnées

Partie Pratique

1. **TP1: Description des solutions en ligne: AusPOS, RTX, PPP, OPUS**

2. **TP2: Etude de la qualité des positionnement ponctuels précis: GLAB de l'ESA**

<http://gage.upc.edu/gLAB>
